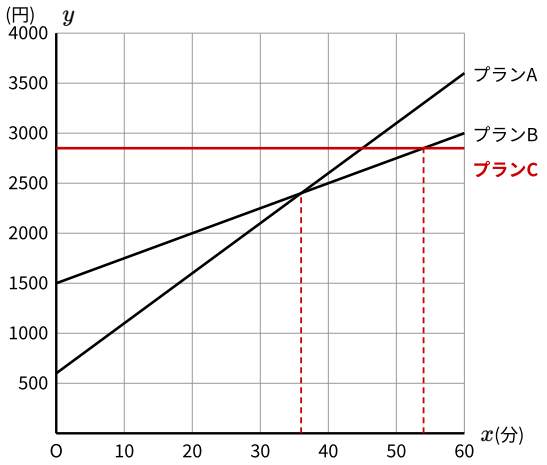
令和3年度　3年・6月 **大問3　一次関数（料金プラン）** 解答　月　日　名前（　　）

ある携帯電話会社では、1か月の利用料金について、3つの料金プランが用意されている。次の【資料】は、3つの料金プランを調べて、まとめたものである。また、下の図は、1か月の通話時間を x 分、利用料金を y 円として、プランA、プランBについて、x と y の関係をグラフに表したものである。このとき、次の1～4の問いに答えなさい。

【資料】
1か月の利用料金
プランA：基本料金600円
　　＋　通話料金　1分につき50円
プランB：基本料金1500円
　　＋　通話料金　1分につき25円
プランC：何分かけても定額2850円



1　プランAで、1か月の通話時間が40分のときの利用料金を求めなさい。

$600 + 50 \times 40 = 2600$

答　**2600円**

2　通話時間を決めたときの利用料金について述べた文として正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　通話時間が30分のとき、利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。
イ　通話時間が40分のとき、プランAよりプランBの利用料金のほうが安い。
ウ　通話時間が50分のとき、利用料金がもっとも安くなるのはプランCである。
エ　通話時間が60分のとき、プランCよりプランBの利用料金のほうが安い。

30分：A 2100円・B 2250円・C 2850円　40分：A 2600円・B 2500円
50分：A 3100円・B 2750円・C 2850円　60分：B 3000円・C 2850円

答　**イ**

3　x と y の関係について、次の①、②にあてはまる式を書きなさい。

プランA　$y =$ **$50x + 600$**
プランB　$y =$ **$25x + 1500$**
プランC　$y = 2850$

（料金）＝（1分の通話料金）×（分）＋（基本料金）

答　①　**$50x + 600$**　②　**$25x + 1500$**

4　3つの料金プランの中で、プランBの利用料金がもっとも安くなるのは、通話時間が何分以上何分以下のときか、求めなさい。ただし、もっとも安い料金プランが2つある場合もふくむものとする。

BがA以下：$25x + 1500 \leqq 50x + 600$　$900 \leqq 25x$　$x \geqq 36$
BがC以下：$25x + 1500 \leqq 2850$　$25x \leqq 1350$　$x \leqq 54$（グラフの赤い線）

答　**36分以上54分以下**